纯电动车型驱动系统与整车控制器通讯协议（V1.2）

版本号	更改人	更改日期	更改说明	变更编号
V0	梁满志	2016.2	首次定义	/
V1	梁满志 18865215608	2016.12	增加车辆状态信号给电机控制器	
V1.1	陈鹏	2018-01		
V1.2	李云亚	2020-03	增加电机峰值功率、额定功率、当前最大可用功率和瞬时功率以及驻坡指示位信息	

声明：本文本为中通电动新能源汽车驱动电机控制的 CAN 通信协议。**可以满足大多数整车与电机控制系统的基本要求，特殊功能模块或协议可以另行定义。**本通信协议为中通新能源工程中心保密文档，在未得到中通客车新能源工程中心书面许可下，不得对这些文件进行拷贝或交给任何第三方使用。

1. 概述 Overview

本协议是纯电动系统整车控制器与电机控制器之间的通讯协议。该协议通讯网络基于SAEJ1939，物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层可参照SAEJ1939，在应用层关于数据和消息群定义请参考下面标准。This is the communication protocol between the EV controller and the motor controller. The communication network is based on SAEJ1939. Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer and Presentation Layer can be defined following SAEJ1939. By defining data and message group in Application Layer please refer to the definitions below.

2. 电阻需求 Resistance Requirement

建议电机控制器在CAN网络配置中必须连接一个终端电阻。终端电阻阻值为120欧姆。具体是否采用终端电阻由客户决定。 The motor controller is recommended to be connected to a resistor. The terminal resistance is 120 ohms.

3. 名称定义 Abbreviation

HCU 混合动力控制单元 Hybrid Control Unit
MCU 电机控制单元 Motor Control Unit
CAN 控制器局域网 Controller Area Network

4. 通讯协议 Communication Protocol

4.1. 波特率 Baud Rate

波特率为 250kbps； Baud rate is 250kbps;

4.2. 字节顺序 Byte Order

字节顺序为INTEL格式；
Byte order is INTEL;
数据解码计算方法：
(数字量)*Scale+Offset =物理量
(物理量-Offset)/Scale=数字量

4.3. 消息群定义 Message Group Definition

编号 No.	名称 Message	标示符 ID	长度 Length	周期 Period
1	HCU Command	0xCFF08EF	8	10ms
2	MCU STATUS 1	0xCFF0008	8	10ms
3	MCU STATUS 2	0xCFF0108	8	50ms
4	MCU STATUS 3	0xCFF0208	8	100ms
5	MCU STATUS 4	0xCFF0308	8	100ms
6	MCU STATUS 5	0xCFF0408	8	500ms

4.3.1. HCU COMMAND（整车命令）0xCFF08EF

No.	Start Bit	Length（Bit）	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note

1	0	1	MCU_Enable	0 = disable 1 = enable				电机控制单元使能MCU enable, indicating PWM enable. 控制器的使能指令，具体指控制器IGBT的PWM开关指令。当为0的时候，控制器不工作，不输出电流。当为1的时候，控制器IGBT开始开关脉冲，并根据控制模式和具体指令来工作。一般这个指令是在预充完成闭合主继电器之后发出。
2	1	1	Fault Reset	0 = disable 1 = enable				For fault reset 用于清除控制器的故障的。当控制器发生故障以后，整车可以根据当前情况清除控制器的故障并重新开始运行。另外，此指令也可用在调试过程中，当发生故障以后快速清除，没必要每次都要重新上电。平时这个值为0，需要清除故障的时候置为1。置为1的时候，控制器是无法使能的。需要工作的时候需要再次变为0. 一般是发一个或者两个周期的1，
3	2	2	Control_Mode	0 = Reserved 1=Speed Control 2= Torque Control 3=Active Discharge				主动放电是指在主继电器断开以后，快速放掉电容里的电的功能。主要是为了整车的安全。当执行下电流程，主继电器断开之后，即可将此值置为3. 注意：这个需要和MCU_Enable同时作用。当Control_Mode为3且MCU_Enable为1的时候，才会进入主动放电流程。因为主动放电功能是需要PWM工作的。Reserved 目前暂时无用。
4	4	2	Current	0=neutral 1=drive 2=reverse				档位信号，分为空挡（Neutral），前进挡（Drive），后退档（Reverse）。
5	6	1	FootBrake	0=NoFootBrake 1=FootBrake				用于整车控制器反馈给电机控制器脚刹信号

6	7	1	HandBrake	0=NoHandBrake 1=HandBrake				用于整车控制器反馈给电机控制器手刹信号
7	8	12	Demand_Limit High Positive Value（正值）	转矩：0~4096 转速：0~16384	Nm/rpm	0	转矩:1 转速:4	转矩/转速指令限值上限Torque/Speed demand limit 转矩控制模式时，转速限制起作用；转速控制模式时，转矩限制起作用。
8	20	12	Demand_Limit Low Negative Value（负值）	转矩：0~4096 转速：0~16384	Nm/rpm	0	转矩:1 转速:4	转矩/转速指令限值下限Torque/Speed demand limit 转矩控制模式时，转速限制起作用；转速控制模式时，转矩限制起作用。 注意：此处网络上发送的是正数值，但电机控制器实际执行按负值处理。例如转速模式下发送200Nm，表示电机转矩下限为-200Nm。
9	32	16	Demand_Torque	-5000~5000	Nm	-5000	0.1	转矩的正负表示力的方向，规定发动机旋转方向为正向。
10	48	16	Demand_Speed	-15000~15000	rpm	-15000	1	转速的正负表示电机旋转方向（与发动机正常转动方向同向为正）

关于转矩/转速限值的解释：

在转矩模式下，如果电机转速超过了设置的上限、下限范围，则电机降额运行，使得电机转速停留在设定范围内。在转速模式下，转矩限值使得电机的转速闭环调节输出不超过设定值，以满足整车在换挡、切换离合等特定工况下的调速需求。

4.3.2. MCU STATUS 1 0xCFF0008

No.	Start Bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	16	Motor Speed	-15000～15000	rpm	-15000	1	电机转速正负表示电机转向，转速为正时与发动机正常转动方向一致。
2	16	16	Motor Torque	-5000～5000	Nm	-5000	1	扭矩大于0为转矩方向与发动机转向相同
3	32	16	Motor AC Current	0～1000	A	0	0.1	交流侧电流有效值反馈AC Current RMS value feedback
4	52	1	Precharge_Allow	0 = disable 1 = enable		0	1	允许预充电
5	53	1	Active_Discharge_Enable_Feedback	0 = disable 1 = enable		0	1	主动放电反馈
6	54	1	IGBT_Enable_Feedback	0 = disable 1 = enable		0	1	IGBT使能状态反馈
7	56	4	Work Mode	0 = INIT 1 = LV_PWR_UP 2 = (Reserved) 3 = Idle 4 = Speed Control 5 = Torque Control 6=SHUTDWN(active capacitor discharge) 7 = LV_PWR_DWN 8 = FAULT		0	1	0：初始化1：低压上电正常2：（保留） 3：电机允许运行4：电机转速闭环运行5：电机转矩闭环运行6：下强电（主动放电）7：下弱电（高压低于36V） 8：错误（故障保护） （详见下电机工作模式表）

8	60	4	Live counter	0~15		0	1	循环计数器 Alive Rolling Counter

电机工作模式表

模式	模式描述	进入条件
0=INIT（初始化）	电机控制器内部初始化，CAN未工作。	控制器上电
1 = LV_PWR_UP（低压上电正常）	电机控制器内部初始化完毕，CAN开始工作，但整车未给使能命令，IGBT处于关闭状态。	控制器上电，且MCU_Enable=false
3 = Idle（电机允许运行）	控制器在模式1状态下，检测到高压上电，电压高于电机允许运行的下限。	控制器上电，电压高于允许运行电压下限。（详见故障处理表），且MCU_Enable=false。
4 = Speed Control	电机转速闭环模式运行	整车控制命令ControlMode 为1 = Speed Control，且MCU_Enable=true。
5=Torque Control	电机转矩闭环模式运行	整车控制命令ControlMode 为2 = Torque Control，且MCU_Enable=true。
6=Active Discharge	主动放电模式，电机控制器控制IGBT放电，并不产生转矩，该模式需要在断开主接触器后进行。	整车控制命令ControlMode 为3 = Active Discharge，且MCU_Enable=true。
7 = LV_PWR_DWN	主动放电模式进行到直流母线电压低于36V，此时可以认为控制器内部电压安全，可以断开12/24V供电	整车控制命令ControlMode 为3 = Active Discharge，且MCU_Enable=true，且控制器直流母线电压低于36V。
8 = FAULT	故障模式，电机处于2级以上故障，输出零转矩或者关断PWM	详见故障处理表

4.3.3. MCU STATUS 2 0xCFF0108

No.	Start Bit	Length	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note

		(Bit)						
1	0	8	Motor Temperature	-40～215	℃	-40	1	电机本体温度
2	8	8	MCU temperature	-40～215	℃	-40	1	电机控制器温度
3	16	16	Torque Limit(High)	0～5000	Nm	0	1	转矩上限
4	32	16	Torque Limit(Low)	-5000～0	Nm	-5000	1	转矩下限
5	48	4	Fail Grade	0 = No Fault 1=Warning (degraded) 2=Fault (zero torque output) 3=Fault (shut down MCU) 4=Serious Fault (need to stop the vehicle)		0	1	0：无故障 1：警告报警（电机需要降功率处理） 2：故障（零转矩输出） 3：比较严重故障（需要关断电机） 4：严重故障（需要停车处理）
6	60	4	Live counter	0～15		0	1	循环计数器Alive Rolling Counter

4.3.4. MCU STATUS 3 0xCFF0208

No.	Start Bit	Length	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	16	DTC Code	0～0xFFFF				错误故障码Diagnostic Trouble Code
2	16	16	DC Current(A)	-1000～1000	A	-1000	0. 1	直流电流（估计值），电机驱动状态为负，发电状态为正。
3	32	16	DC Voltage(V)	0～1000	V	0	0.1	直流电压
4	48	8	Motor Rotation Count	0~255	转	0	1	电机转数循环计数，到255后回0。该转数计数器用于记录转了多少圈，满255之后清零。可以和仪表配合进行精确里程计算。
4	60	4	Live counter	0～15		0	1	循环计数器Alive Rolling Counter

DTC Code

Byte	bit	Bit	Fault	value	Fault Grade	Offset	Scale	Note

		length						
1	1	1	Over Voltage Error	0～1	3	0	1	根据应用自定义
	1.1	1	Over Current Error	0～1	3	0	1	自定义
	1.2	1	Over Speed Error	0～1	3	0	1	根据应用定义
	1.3	1	Winding Over Temperature Error	0～1	2	0	1	电机温度大于180度，可根据电机特性自定义
	1.4	1	Inverter Over Temperature Error	0～1	2	0	1	逆变器温度大于110度，可根据电机特性自定义
	1.5	1	Resolver Error	0～1	4	0	1	旋变故障
	1.6	1	Winding Temperature Sensor Error	0～1	2	0	1	绕组温度故障
	1.7	1	CAN Communication Error	0～1	2	0	1	CAN通信故障
2	2	1	IPM Error	0～1	4	0	1	硬件故障
	2.1	1	Under Voltage Error	0～1	2	0	1	需要用户定义
	2.2	1	+24v Under Voltage Error	0～1	2	0	1	低压欠压故障，低于8V
	2.3	1	Inverter Over Temperature Warning	0～1	1	0	1	控制器温度大于85度，可根据电机特性自定义
	2.4	1	Winding Over Temperature Warning	0～1	1	0	1	电机温度大于160度，可根据电机特性自定义
	2.5	1	Under Voltage Warning	0～1	1	0	1	控制器直流母线欠压报警
	2.6	1	Over Voltage Warning	0～1	1	0	1	控制器直流母线过压报警

Fail Grade 说明：

Fail Grade=1，表示警告，电机降额运行，限额值可以参考 MCU STATUS 2 的反馈。

Fail Grade=2，表示一般故障，电机输出零转矩。排除故障后，电机即可正常运行。

Fail Grade=3，表示严重故障，需要关断电机。需要重启电机控制器，才能恢复，如不能恢复，则联系电机厂家。

Fail Grade=4，表示严重故障，需要停车处理。需要重启电机控制器，才能恢复，如不能恢复，则联系电机厂家。

4.3.5. MCU STATUS 4 0xCFF0308

No.	Start Bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	8	Hardware Error Code 1	0～0xFF				硬件错误故障码
2	8	8	Hardware Error Code 2	0～0xFF				硬件错误故障码
3	16	8	Hardware Error Code 3	0～0xFF				硬件错误故障码
4	24	8	Hardware Error Code 4	0～0xFF				硬件错误故障码
5	32	8	Hardware Error Code 5	0～0xFF				硬件错误故障码
6	40	8	Hardware Error Code 6	0～0xFF				硬件错误故障码
7	60	4	Live counter	0～15		0	1	循环计数器Alive Rolling Counter

Hardware Error Code definition to be determined soon.

4.3.6. MCU STATUS 5 0xCFF0408

No.	Start Bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	16	电机峰值功率	0～500	Kw	0	1	
2	16	8	电机额定功率	0～250	Kw	0	1	
3	24	16	电机当前最大可用功率	0～500	Kw	0	1	
4	40	16	电机瞬时功率	-500～500	Kw	-500	1	
5	56	1	驻坡指示位	0~1		0	1	0：未进入驻坡；1：进入驻坡功能